

전임상 선행연구의 연구설계 및 평가 항목별 분석 특성 파악을 위한 생성형 AI 활용

Application of Generative AI to Characterize Study Designs and Endpoint-Specific Analytical Features in Preclinical Research

국립식량과학원 푸드테크소재과 김나연



1 생성형 AI, 문헌조사에 어떻게 활용할 수 있을까?

개별 질문 중심의 정보 탐색을 넘어, 여러문헌을 특정 기준으로 살펴보면 전임상 연구설계와 평가방법의 반복 패턴을 확인 할 수 있습니다.

개별 질문 중심 활용 시 나타날 수 있는 불편

- Q: OVX 모델에서 주로 사용되는 평가항목은 무엇인가요?
A: BMD, BV/TV, Tb.쏘 등이 사용됩니다.
- Q: 그 중 micro-CT는 어떤 조직에서 측정하나요?
A: 연구마다 다르며, 문헌을 추가로 확인해야 합니다.
- Q: DEX 모델에서 근육량 평가는 어떻게 하나요?
A: 연구마다 방법과 시료가 달라 비교를 위해 다시 정리해야 합니다.

- ❌ 결과가 여러 대화에 흩어져 정리하기 번거로움
- ❌ 여러 문헌을 직접 비교하기 어려움
- ❌ 연구설계와 평가방법을 한눈에 파악하기 어려움
- ❌ 조건을 바꿀 때마다 다시 질문해야 함

여러 문헌을 특정 기준으로 살펴보면?



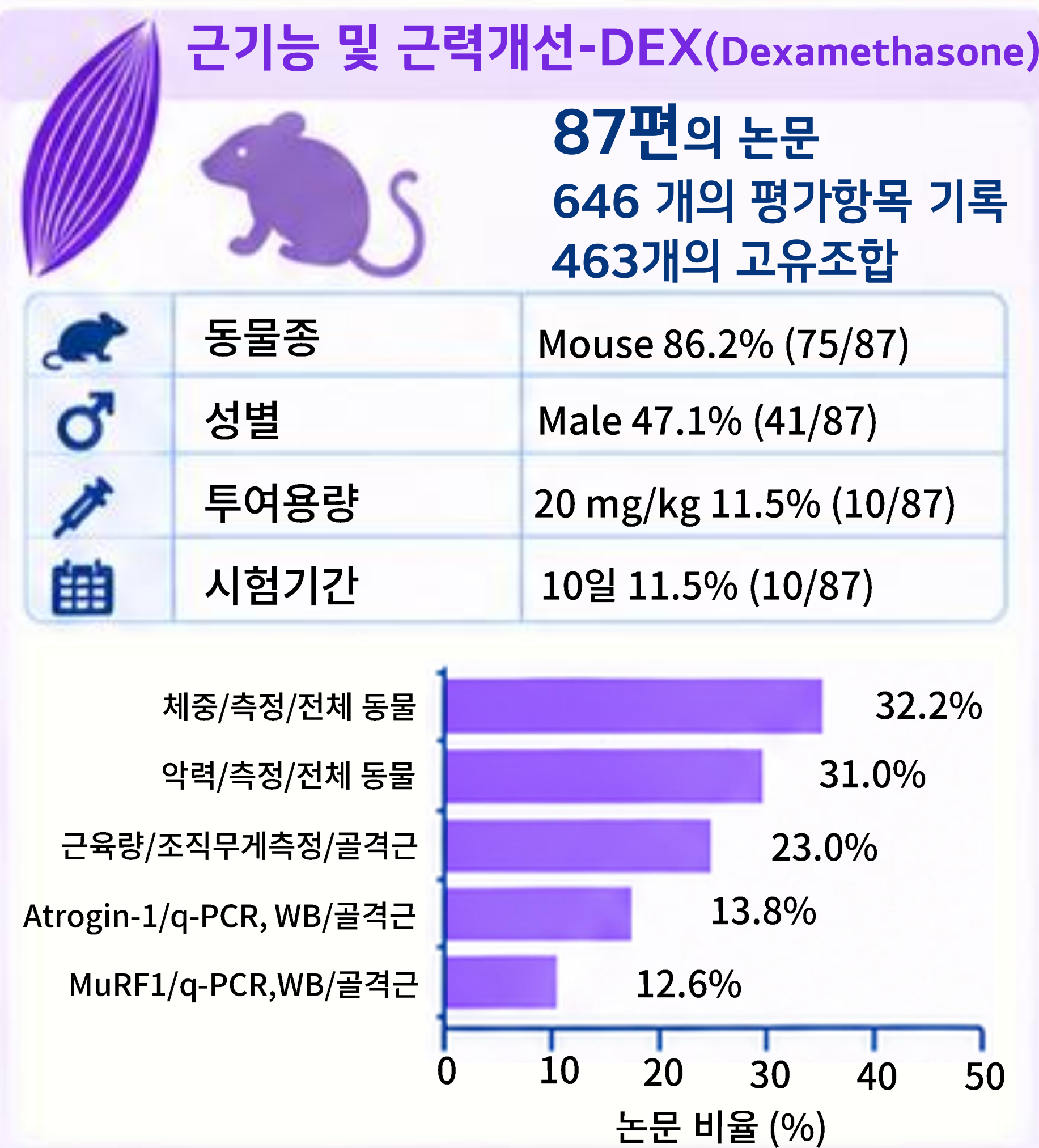
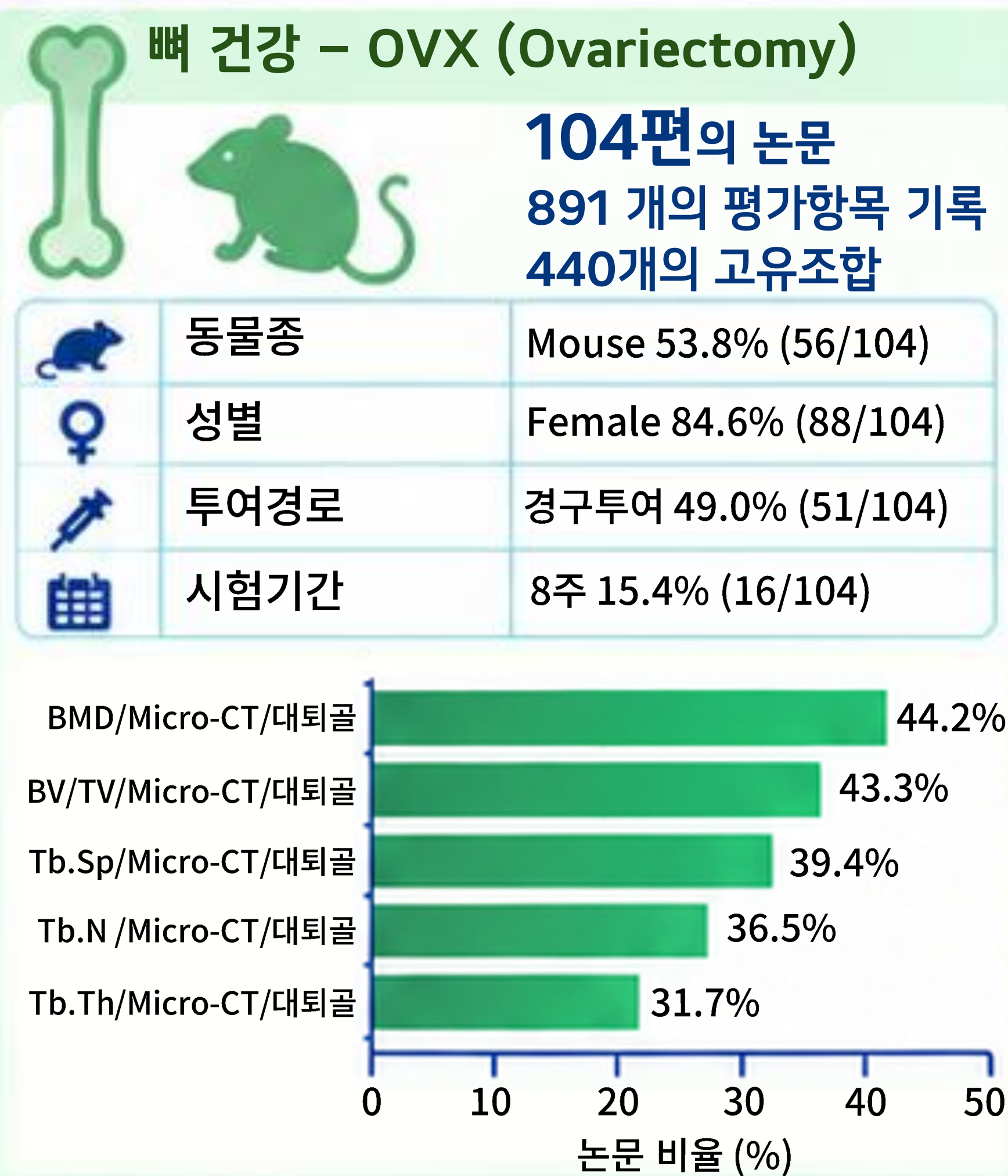
💡 생성형 AI를 문헌 탐색의 출발점으로 활용하고, 여러 문헌을 특정 기준으로 살펴보면 전임상 연구설계에 참고할 수 있는 반복패턴을 확인할 수 있습니다.

2 문헌 분석 진행 절차 (Workflow)

생성형 AI와 정해진 절차를 활용하여, 문헌의 연구설계 정보를 체계적으로 분석합니다.



3 적용 사례 및 주요 결과



4 시사점 및 활용 가능성

전임상연구의 연구 설계 및 평가패턴 파악에 도움을 줄 수 있습니다.

- 연구설계 패턴 파악: 자주 사용되는 동물 종, 투여조건, 시험기간 등의 경향 확인
- 평가 패턴 파악: 평가항목-분석방법-조직/시료 조합 확인
- 후속 연구설계 참고: 선행문헌에서 반복적으로 나타난 패턴을 연구설계 시 참고자료로 활용
- 연구기획 및 커뮤니케이션: 선행문헌 정보를 한눈에 확인 → 연구자 간 논의자료로 활용

결론

생성형 AI를 활용하여 선행문헌의 주요 연구설계 및 평가 패턴을 파악하고, 근거 기반 전임상 연구기획의 참고자료로 활용 할 수 있을 것으로 판단됨.